البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

في هذا الدرس سوف

- تكتب قرارًا برنامجًا خطيًا في الصيغة القياسية.
- تشرح لماذا تمشي طريقة السمبلكس من زاوية إلى زاوية.
- تقرأ القيود المقيِّدة وأسعار الظل، وتحلّ برنامجًا خطيًا باستخدام GLOP.

الأفكار الأساسية

- منطقة محدّبة: الحل الأمثل في زاوية
- السمبلكس: جارة أفضل بعد جارة أفضل
- سعر الظل: مكسب وحدة إضافية
- قيد فيه فائض: سعره صفر

النشاط: الحديقة على ورق الرسم البياني

١. الرسم (٨ دقائق): ارسم قيود الحديقة الثلاثة.

٢. الزوايا (٦ دقائق): جِد كل زاوية واحسب ربحها.

٣. المسار (٤ دقائق): تتبّع مسار السمبلكس.

٤. الأسعار (٧ دقائق): أزِح خط الساعات وحدة واحدة.

لا ورق رسم بياني؟ استعمل ورق دفتر مربعات، مربع لكل حوض. وتحقّق من زواياك بمختبر «أفضل خطة في زاوية».

لنتناقش

١. لماذا يسمح التحدّب للسمبلكس بالتوقّف دون فحص كل الزوايا؟

٢. ماذا يخبر سعر الظل الصفري المدير؟

٣. متى تختار طريقة النقطة الداخلية بدل السمبلكس؟

تحقّق من نفسك

- اشرح في جملتين لماذا لا يضيف دلو ماء إضافي شيئًا إلى ربح الحديقة.